ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2023. május 18.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

a 2012-es Nat-ra épülő vizsgakövetelmények szerint

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-értékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a válaszok.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítási-értékelési útmutatóban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Esettanulmány (13 pont)

a) A metán apoláris molekulákból áll, ***1 pont***
ezért a poláris vízben nem oldódik. ***1 pont***
b) $CH_4(g) + 2\ O_2(g) = CO_2(g) + 2\ H_2O(f)$ ***1 pont***
Hess tételének ismerete: ***1 pont***
A vizsgált folyamat reakcióhője:
$\Delta_r H = -394\ \text{kJ/mol} + 2 \cdot (-286\ \text{kJ/mol}) - (-74{,}9\ \text{kJ/mol}) = -891{,}1\ \text{kJ/mol}$ ***1 pont***
A 80 ezer tonna metán anyagmennyisége: $n(CH_4) = \frac{8 \cdot 10^{10}\ \text{g}}{16\ \text{g/mol}} = 5 \cdot 10^9\ \text{mol}$ ***1 pont***
A tökéletes égésében felszabaduló hő:
$Q_{felsz} = 891{,}1\ \text{kJ/mol} \cdot 5 \cdot 10^9\ \text{mol} = \mathbf{4{,}46 \cdot 10^{12}\ kJ}$ ***1 pont***
c) A veszély nem szűnne meg, ✓
mert az égésben keletkező szén-dioxid is üvegházhatású gáz. ✓
d)
1. Savas eső. ✓
2. Freon-12. ✓
3. Szén-monoxid. ✓
4. Mérgező hatás. ✓
e) $CH_4 + 3\ Cl_2 = CHCl_3 + 3\ HCl$ ***2 pont***
(A kloroform helyes képlete: 1 pont.)
Szubsztitúció. ***1 pont***
A ✓-val jelölt bármely 2 helyes válasz megadása 1 pont

2. Egyszerű választás (10 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. C
2. E
3. A
4. C
5. D
6. C
7. C
8. B
9. D
10. D

3. Négyféle asszociáció (9 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. D
2. A
3. C
4. D
5. B
6. A
7. A
8. B
9. C

4. Elemző feladat (15 pont)

a) B, E ***2 pont***
Egy eltérés (hiány vagy többlet) 1 pont.
b) A ***1 pont***
c) C ***1 pont***
d) A ***1 pont***
Valamelyik egyenlet felírása az alábbiak közül: ***1 pont***
$^{+}NH_3CH_2COO^{-} + HCl = {}^{+}NH_3CH_2COOH + Cl^{-}$
$^{+}NH_3CH_2COO^{-} + NaOH = NH_2CH_2COO^{-} + Na^{+} + H_2O$
e) A fekete színű szilárd anyag színe vöröses színűre változik. ***1 pont***
$CH_3CH(OH)CH_3 + CuO = CH_3COCH_3 + Cu + H_2O$ ***1 pont***
f) C, D ***2 pont***
Egy eltérés (hiány vagy többlet) 1 pont.
g) C ***1 pont***
h) B ***1 pont***
Etanol (Etil-alkohol). ***1 pont***
Nátrium-acetát. ***1 pont***
$CH_3COOC_2H_5 + NaOH = CH_3COONa + C_2H_5OH$ ***1 pont***

5. Táblázatos és elemző feladat (16 pont)

1. Molekularács. ✓
2. Molekularács. ✓
3. Ionrács. ✓
4. Gáz. ✓
5. Gáz. ✓
6. Szilárd. ✓
7. Szúrós. ✓
8. Szúrós. ✓
9. Szagtalan. ✓
10. Jó. ✓
11. Jó. ✓
12. Jó. ✓
13. Dipólus-dipólus kölcsönhatás. ✓
14. Dipólus-dipólus kölcsönhatás. ✓
15. Ionos kötés. ✓
a) Hidrogén-klorid. ✓
$C_2H_2 + HCl = C_2H_3Cl$ ***1 pont***
Addíció. ***1 pont***
Poli(vinil-klorid) (PVC). ***1 pont***
b) S: 4. ***1 pont***
Cl: 1. ***1 pont***
c) Savas kémhatást. ***1 pont***
A hidrogén-klorid és a kén-dioxid. ***1 pont***
$HCl + H_2O = H_3O^+ + Cl^-$ ***1 pont***
(*vagy* $SO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2SO_3$ és $H_2SO_3 + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + HSO_3^-$)
A ✓-val jelölt bármely 2 helyes válasz megadása 1 pont

6. Alternatív feladat

A) Táblázatos és elemző feladat (15 pont)

1. Könnyűfém. ✓
2. Nehézfém. ✓
3. Könnyűfém. ✓
4. Színtelen. ✓
5. Kék. ✓
6. Színtelen. ✓
7. Rosszul oldódik. ✓
8. Jól oldódik. ✓
9. Jól oldódik. ✓
10. Gipsz. ✓
11. Rézgálic. ✓
12. Keserűsó. ✓

a) Kalcium. ***1 pont***
Mészoltás. ***1 pont***
$CaO + H_2O = Ca(OH)_2$ ***1 pont***
b) Kalcium. ***1 pont***
$Ca + 2\ H_2O = Ca(OH)_2 + H_2$ ***1 pont***
c) Réz. ***1 pont***
$Fe + CuSO_4 = Cu + FeSO_4$ ***1 pont***
(Ionegyenlettel felírt válasz is elfogadható.)
A vastárgy felületén vörösbarna szilárd anyag válik ki. ***1 pont***
Az oldat színe kékről halványzöldre változik. ***1 pont***
A ✔-val jelölt bármely 2 helyes válasz megadása 1 pont

B) Számítási feladat (15 pont)

a) $Mg + 2\ HCl = MgCl_2 + H_2$ ***1 pont***
$MgO + 2\ HCl = MgCl_2 + H_2O$ ***1 pont***
b) A magnézium-oxid anyagmennyisége: $n(MgO) = \frac{4{,}03\ \text{g}}{40{,}3\ \text{g/mol}} = 0{,}100\ \text{mol}$ ***1 pont***
A reakció mólarányai miatt az oxidból ugyanennyi klorid keletkezik.
(vagy ennek alkalmazása) ***1 pont***
Az összes magnézium-klorid anyagmennyisége:
$n(MgCl_2) = \frac{28{,}6\ \text{g}}{95{,}3\ \text{g/mol}} = 0{,}300\ \text{mol}$ ***1 pont***
Az elemi magnéziumból keletkező klorid anyagmennyisége:
$n_1(MgCl_2) = (0{,}300 - 0{,}100)\text{mol} = 0{,}200\ \text{mol}$ ***1 pont***
Ez megegyezik az elemi magnézium anyagmennyiségével.
(vagy ennek alkalmazása) ***1 pont***
Az elemi magnézium tömege: $m(Mg) = 24{,}3\frac{\text{g}}{\text{mol}} \cdot 0{,}200\ \text{mol} = 4{,}86\ \text{g}$ ***1 pont***
A szalag össztömege: $m = (4{,}86 + 4{,}03)\text{g} = 8{,}89\ \text{g}$ ***1 pont***
Tömegszázalékos magnéziumtartalma: $\frac{m}{m}\%(Mg) = \frac{4{,}86\ \text{g}}{8{,}89\ \text{g}} \cdot 100 = \mathbf{54{,}7}\ \%$ ***1 pont***
c) A szükséges hidrogén-klorid anyagmennyisége a keletkező magnézium-klorid anyagmennyiségének kétszerese:
$n(HCl) = 2 \cdot 0{,}300\ \text{mol} = 0{,}600\ \text{mol}$ ***1 pont***
A sósav térfogata: $V(HCl) = \frac{0{,}600\ \text{mol}}{0{,}300\ \text{mol/d}m^3} = \mathbf{2{,}00\ dm^3}$ ***1 pont***
d) A szükséges magnézium és klór anyagmennyisége egyenlő a keletkező magnézium-klorid anyagmennyiségével:
$n(Mg) = n(Cl_2) = n(MgCl_2) = 0{,}300\ \text{mol}$ ***1 pont***
A magnézium tömege: $m_{reag}(Mg) = 24{,}3\frac{\text{g}}{\text{mol}} \cdot 0{,}300\ \text{mol} = \mathbf{7{,}29\ g}$ ***1 pont***
A klór térfogata: $V_{reag}(Cl_2) = 24{,}5\frac{\text{dm}^3}{\text{mol}} \cdot 0{,}300\ \text{mol} = \mathbf{7{,}35\ dm^3}$ ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Számítási és elemző feladat (10 pont)

a) $Na_2CO_3 + H_2SO_4 = Na_2SO_4 + H_2O + CO_2$ ***1 pont***

b) A kiömlött kénsavoldat tömege: $m = 1{,}84\,\frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \cdot 50{,}0\ \text{cm}^3 = 92{,}0\ \text{g}$ ***1 pont***

A tiszta kénsav tömege: $m(H_2SO_4) = 0{,}985 \cdot 92{,}0\ \text{g} = 90{,}6\ \text{g}$ ***1 pont***

A kénsav anyagmennyisége, amely megegyezik a szükséges nátrium-karbonát anyagmennyiségével:

$n(H_2SO_4) = \frac{90{,}6\ \text{g}}{98{,}0\ \text{g/mol}} = 0{,}925\ \text{mol}$ ***1 pont***

A sztöchiometriailag szükséges nátrium-karbonát tömege:

$m(Na_2CO_3) = 0{,}925\ \text{mol} \cdot 106\,\frac{\text{g}}{\text{mol}} = 98{,}0\ \text{g}$ ***1 pont***

A gyakorlatban felhasznált nátrium-karbonát tömege:

$m_{\text{ö}}(Na_2CO_3) = 1{,}10 \cdot 98{,}0\ \text{g} = \mathbf{108\ g}$ ***1 pont***

c) A pezsgés megszűnése jelzi a kénsav teljes közömbösítését. ***1 pont***

d) A hígított oldatban lévő kénsav anyagmennyisége megegyezik az eredeti tömény oldatban lévő mennyiséggel *(vagy ennek alkalmazása)*. ***1 pont***

A hígított oldat térfogata: $V = \frac{0{,}925\ \text{mol}}{2{,}00\ \text{mol/dm}^3} = \mathbf{0{,}463\ dm^3}$ ***1 pont***

e) B ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (12 pont)

a) A vegyület 100,0 g tömegű mintájában lévő alkotórészek anyagmennyisége:

$n(F) = \frac{37{,}25}{19{,}00} mol = 1{,}961\ \text{mol}$ ***1 pont***

$n(S) = \frac{31{,}37}{32{,}06} mol = 0{,}9784\ \text{mol}$ ***1 pont***

$n(O) = \frac{31{,}37}{16{,}00} mol = 1{,}961\ \text{mol}$ ***1 pont***

Tehát a tapasztalati képlet: $\mathbf{SO_2F_2}$ (vagy $S_nO_{2n}F_{2n}$) ***1 pont***

b) A vegyület molekulaképlete SO_2F_2, tehát moláris tömege 102 g/mol. ***1 pont***

Az azonos állapotú ideális gázok sűrűségének aránya moláris tömegük arányával egyezik meg *(vagy ezen ismeret helyes alkalmazása)*. ***1 pont***

A héliumra vonatkoztatott sűrűség: $d = \frac{102}{4{,}00} = \mathbf{25{,}5}$ ***1 pont***

A sűrűség: $\rho = \frac{m}{V} = \frac{M}{V_m}$ *(vagy ennek alkalmazása)* ***1 pont***

$\rho = \frac{102{,}0\ \text{g}}{24{,}5\ \text{dm}^3} = \mathbf{4{,}16\ g/dm^3}$ ***1 pont***

c) A vizsgált minta anyagmennyisége: $n(SO_2F_2) = \frac{15{,}3}{102} mol = 0{,}150\ \text{mol}$ ***1 pont***

Molekulák száma: $N(SO_2F_2) = 0{,}150\ \text{mol} \cdot 6{,}0 \cdot 10^{23}\,\frac{1}{\text{mol}} = 9{,}0 \cdot 10^{22}$ ***1 pont***

Atomok száma: $N = 5 \cdot 9{,}0 \cdot 10^{22} = \mathbf{4{,}5 \cdot 10^{23}}$ ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)